

Examen - Session Principale

Année Universitaire: 2025 - 2026	Semestre: 1	Durée: 60 minutes
Module: Logique Formelle		Auditoire : P-LSI
Nom:		
Prénom:		
N. CIN:		Groupe:

Réservée à l'administration

Note (20 pts)

Réservée à l'administration

Exercice 1 (5 pts): Soit l'énoncé suivant :

1. Toutes les personnes qui ont la grippe prennent le médicament.
2. Toutes les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent ont la grippe.
3. Toutes les personnes qui ont une température supérieure à 38° ont de la fièvre.
4. Mahdi tousse et a une température supérieure à 38° .
5. Il existe une personne qui a une température supérieure à 38° , et qui ne tousse pas.

1. Modéliser en logique du premier ordre l'énoncé ci-dessus en utilisant les prédicats suivants :

GRIPPE(X) : X a la grippe.

PRENDRE(X, Y) : X doit prendre Y.

FIEVRE(X) : X a de la fièvre.

TOUSSE(X) : X tousse.

TEMP(X, T) : X a la température T.

SUP(X, Y) : X est supérieur à Y.

On utilisera également les constantes **38**, **mahdi** et **médicament**.

NE RIEN ÉCRIRE ICI

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

5: _____

Exercice 2 (6 pts):

Question 1 (2 pts): Donner le résolvant des deux clauses suivantes :

$$C_1 = A(c, X, d) \vee B(X, Y) \text{ et } C_2 = \neg A(T, f(T), Y) \vee C(Z, T)$$

Question 2 (2 pts): Mettre la formule suivante sous forme clausale.

$$(\exists x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) \wedge (\forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)))$$

Question 3 (2 pts): Mettre la formule suivante sous forme normale conjonctive, FNC.

$$(B \wedge \neg C) \Rightarrow (A \vee D)$$

Exercice 3 (4 pts): Soit la formule logique propositionnelle suivante :

$$F = (A \vee B) \wedge (A \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow D) \wedge (D \Rightarrow (E \vee F))$$

Question 1 (2 pts): Écrire F sous forme d'un système S composé d'un ensemble de clauses.

Question 2 (2 pts): En appliquant le principe de résolution, montrer que $(B \vee F \vee E)$ est une conséquence logique de S

Exercice 4 (5 pts):

- Répondez à chaque question sur la feuille d'examen en cochant la case appropriée.
- Sélectionnez **UNE SEULE RÉPONSE** parmi les options proposées.

1. Dans la formule $\forall x. (p(x) \wedge r(y, x))$
 - ☐ y est lié, x est libre
 - ☐ x est liée, y est libre
 - ☐ x et y sont libres
 - ☐ x et y sont liées
2. Dans la grammaire de la logique des prédicats, un terme est
 - ☐ un prédicat
 - ☐ une variable seulement
 - ☐ fonction(terme, ..., terme) ou une formule
 - ☐ une constante ou une variable ou une fonction (terme, ..., terme)
3. Une formule dont toutes les variables sont liées est dite
 - ☐ formule ouverte
 - ☐ formule fermée
 - ☐ formule parfaite
 - ☐ formule bfb
4. Dans la logique propositionnelle, la formule suivante $\neg A \vee B \Rightarrow C$ est équivalente à
 - ☐ $\neg(A) \vee (B \Rightarrow C)$
 - ☐ $\neg(A \vee B) \Rightarrow C$
 - ☐ $(\neg(A) \vee B) \Rightarrow C$
 - ☐ $\neg(A \vee B \Rightarrow C)$
5. Soit $P(x, y)$ le prédicat qui signifie 'x aime y' Comment écrit-on en logique des prédicats la phrase suivante 'Chaque personne aime au moins une personne' ?
 - ☐ $\forall x \forall y P(x, y)$
 - ☐ $\exists x \forall y P(x, y)$
 - ☐ $\forall x \exists y P(x, y)$
 - ☐ $\exists y \forall x P(x, y)$